We create chemistry

# Biztonsági Adatlap



BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.
Dátum / Átdolgozva:: 2022.12.16 Verzió: 3.0
Előző verzió dátuma: 01.10.2021 Korábbi verzió: 2.0
Dátum / Első verzió: 13.11.2020
Termék: **Limus Pro**

(ID Nr. 30710485/SDS_GEN_HU/HU)
Nyomtatás dátuma 07.07.2025

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

## Limus Pro

### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználás: Műtrágya

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Magyarországi Képviselet:
BASF Hungária Kft.
Váci út 96-98
1133 BUDAPEST
HUNGARY

Telefon: +36 1 250-9700
e-mail cím: EHS.Hungary@basf.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Nagyvárad tér 2.
1096 BUDAPEST, HUNGARY
+36 80 20 11 99
Nemzetközi sürgősségi telefonszám:
Telefon: +49 180 2273-112

# 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

## 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A keverék besorolásához alkalmazott módszer(ek): a veszélyes összetevők koncentrációjának extrapolációja vizsgálati eredmények és a szakértői állásfoglalások alapján. Az alkalmazott módszereket a vonatkozó vizsgálati eredményeknél feltüntettük.

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. 2 | H315 Bőrirritáló hatású. |
| Eye Dam./Irrit. 2 | H319 Súlyos szemirritációt okoz. |
| Repr. 2 | H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Amennyiben a besorolásokra vonatkozó szöveg nincs teljes egészében kiírva ebben a szakaszban, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

## 2.2. Címkézési elemek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Piktogram:

Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondat:

| | |
|---|---|
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H361f | Feltehetően károsítja a termékenységet. |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Elővigyázatossági besorolás:

| | |
|---|---|
| P101 | Orvosi ellátáshoz fel kell mutatni a termék csomagolását vagy címkéjét. |
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó. |
| P103 | Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást. |

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megelőzés:

| | |
|---|---|
| P280 | Védőkesztyű,védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező. |
| P201 | Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. |
| P202 | Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. |
| P264 | Használat után a szennyezett testrészeket alaposan meg kell mosni. |

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhárító intézkedések:

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P302 + P352 | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. |

| | |
|---|---|
| P308 + P313 | Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. |
| P332 + P313 | Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. |
| P337 + P313 | Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. |
| P362 + P364 | A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. |

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Tárolás:

| | |
|---|---|
| P405 | Elzárva tárolandó. |

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhelyezés hulladékként:

| | |
|---|---|
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően. |

Veszélyt meghatározó alkotórész(ek) a feliratozáshoz/címkézéshez: N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT), Foszforotiosav-triamid, N-propil-, Polietilénimin

### 2.3. Egyéb veszélyek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Lásd a 12. szakaszt - a PBT- és vPvB-értékelés eredményét.
N-butil-tiofoszfor-triamidot tartalmaz A magas dózisok ismételt adagolása gyaníthatóan csökkenti a kolinészteráz aktivitást.
A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés

adalékok

Szabályozási szempontból releváns összetevők

N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)

| | |
|---|---|
| Tartalom (W/W): 18,75 %<br>CAS-szám: 94317-64-3<br>EU-szám: 435-740-7<br>REACH regisztrációs szám: 01-0000018183-74 | Eye Dam./Irrit. 1<br>Repr. 2 (fertilitás)<br>H318, H361f |

Foszforotiosav-triamid, N-propil-

| | |
|---|---|
| Tartalom (W/W): 6,25 %<br>CAS-szám: 916809-14-8<br>REACH regisztrációs szám: 01-2120090812-55 | Eye Dam./Irrit. 2<br>Repr. 2 (fertilitás)<br>H319, H361f |

Polietilénimin

| | |
|---|---|
| Tartalom (W/W): < 10 %<br>CAS-szám: 9002-98-6 | Acute Tox. 4 (orális)<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Aquatic Chronic 2<br>H318, H302, H411 |

propán-1,2-diol

Tartalom (W/W): < 60 %
CAS-szám: 57-55-6
EU-szám: 200-338-0
REACH regisztrációs szám: 01-2119456809-23

Dimetil-szulfoxid

Tartalom (W/W): < 30 %
CAS-szám: 67-68-5
EU-szám: 200-664-3
REACH regisztrációs szám: 01-2119431362-50

Ha az osztályozás nincs teljes egészében feltüntetve ebben a szakaszban, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

Belélegezve:
A sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve:
Vízzel és szappannal alaposan mossuk le.

Szembe kerülve:
Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet, miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:
A szájat azonnal öblítsük ki, majd itassunk 200-300 ml vizet és forduljunk orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek: Információkat, azaz kiegészítő információkat a tünetekre és hatásokra vonatkozóan a 2. szakaszban elérhető GHS-címkézési mondatokban és a 11. szakaszban elérhető toxikológiai értékelésekben találhatóak., (További) tünetek és/vagy hatások nem ismertek biztosan

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:
vízpermet, tűzoltó por, hab, széndioxid

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes anyagok: szén-monoxid, ammónia, vízmentes, szén-dioxid, Kén-hidrogén, foszfin, hidrogén-klorid (gáz), nitrogén-oxidok, kén-oxidok, halogénvegyületek, foszforoxidok
Tanács: Tűz esetén az említett anyagok/anyagcsoportok válhatnak szabaddá.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés:
Zártrendszerű légzőkészüléket és kémiai védőruházatot viseljünk.

További információ:
Tűz esetén a veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűtsük. Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtsük, ne engedjük csatornákba, elfolyókba. A tűzből származó maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírások szerint ártalmatlanítsuk.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A gőzét/permetét ne lélegezzük be. Személyes védőruházat használata kötelező. A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás kerülendő.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Az altalajba/talajba engedni nem szabad. Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kis mennyiségek esetén: megfelelő folyadékmegkötő anyaggal (pld. homok, fűrészpor, általános abszorbens, szilikagél) kell felvenni.
Nagy mennyiségek esetén: Gáttal körülfogni/elszigetelni. Lepumpálni.
Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. A hulladékot zárható, címkézhető tárolóeszközbe gyűjtsük. A szennyezett tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírásokat betartva vízzel és tisztítószerrel alaposan tisztítsuk meg.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Előírás szerinti kezelés és tárolás esetén nincs szükség speciális intézkedésekre. Gondoskodjunk a tároló- és munkaterületek alapos szellőzéséről. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szünetek előtt és a műszak után a kezet és/vagy arcot mossuk meg.

Tűz- és robbanásvédelem:
A gőzök levegővel gyúlékony keveréket képeznek. Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés ellen - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tűzoltókészülékeket helyezzük készenlétbe.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Élelmiszertől, élvezeti cikkektől és állateledeltől elkülönítendő.
Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: Hőhatástól távol tartandó. Védjük közvetlen napfénytől.

Tárolási stabilitás:
Tárolási hőmérséklet: 21 - 25 °C
Tárolási időtartam: 24 hónap

Védjük a hőmérséklettől, ami alacsonyabb, mint:-10 °C
A termék tulajdonságai megváltozhatnak, ha a tárolási hőmérséklet huzamosabb ideig alacsonyabb a megadott értéknél.
Védjük a hőmérséklettől, ami magasabb, mint:40 °C
A termék tulajdonságai megváltozhatnak, ha a tárolási hőmérséklet huzamosabb ideig meghaladja a megadott értéket.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1. szakaszban felsorolt lényeges azonosított felhasználás(ok)nál a 7. szakaszban említett tanácsokat figyelembe kell venni.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel

Nincs ismert anyag-specifikus munkahelyi expozíciós határérték.

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:
Alacsonyabb koncentrációknál vagy rövidebb időtartamú behatásnál megfelelő légzésvédelem:
Összetett szűrő: szerves, szervetlen, savas szervetlen és lúgos gázok/gőzök és mérgező részecskék (pl. EN 14387 tipus ABEK-P3).

Kézvédelem:
Megfelelő kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN ISO 374-1) hosszantartó, közvetlen érintkezés esetére is (javasolt: védőindex 6 , ami megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN ISO 374-1 szerint): pl. nitrilgumi (0,4 mm), kloroprén gumi (0,5 mm), polivinilklorid (0,7 mm) stb.

Szemvédelem:
Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes szemüveg)(pl. EN 166).

A test védelme:
A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani, pld. kötény, védőcsizma, kémiai védőruha (fröccsenés esetén az EN 14605 szerint vagy por esetén az EN ISO 13982 szerint).

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések

A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük. Zárt munkaruha viselése ajánlott. A munkaruházatot elkülönítve tároljuk. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

| | |
|---|---|
| Halmazállapot: | folyékony |
| Megjelenési forma: | folyékony |
| Szín: | narancsszínű tiszta/átlátszó |
| Szag: | enyhe szag, ammóniaszerű |

| | | |
|---|---|---|
| Szagküszöb: | Nem meghatározható a belélegzés általi potenciális egészségkárosító hatása miatt. | |
| Olvadáspont: | A termék nem lett kivizsgálva. | |
| Forráspont: | kb. 167 °C | (OECD-irányelv 103) |
| Alsó robbanási határérték: | A termékkel kapcsolatos tapasztalataink és a készítményre vonatkozó ismereteink alapján veszély nem várható, amíg a terméket megfelelően és a tervezett felhasználás szerint használják. | |
| Felső robbanási határérték: | A termékkel kapcsolatos tapasztalataink és a készítményre vonatkozó ismereteink alapján veszély nem várható, amíg a terméket megfelelően és a tervezett felhasználás szerint használják. | |
| Lobbanáspont: | 103 °C | (irányelv 92/69/EWG, A.9) |
| Öngyulladási hőmérséklet: | 275 °C | (440/2008/EK rendelet, A.15) |
| Hőbomlás: | 150 °C, 640 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (kezdeti hőmérséklet) Nem a 4.1 osztályba tartozó önreaktív anyag az EU szállítási szabályok szerint. | |
| SADT: | > 75 °C | |
| pH-érték: | kb. 9,4 - 11,4 (CIPAC standard víz D, 1 %(m), 20 °C) | |
| Viszkozitás, dinamikus: | kb. 51 mPa.s (20 °C) | |
| Oldhatóság vízben: | nagyrészt oldódik | |
| Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow): | A megállapítások az egyes összetevők tulajdonságain alapulnak. | |
| *Információ: Foszforotiosav-triamid, N-propil-* | | |
| *Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow):* | *< 0,3 (24 °C)* | *(OECD-irányelv 117)* |
| *Információ: N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)* | | |
| *Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow):* | *0,444 (20 °C; pH-érték: kb. 7)* | *(OECD irányelv 107)* |

---

| | | |
|---|---|---|
| Gőznyomás: | kb. 0,2 hPa (25 °C) Az információ az oldószerre vonatkozik. | |
| Sűrűség: | kb. 1,09 g/cm3 (20 °C) | (irányelv 92/69/EWG, A.3) |

Relatív gőzsűrűség (levegő):
nem alkalmazható

### 9.2. Egyéb információk

**Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

Robbanóanyagok

Robbanásveszély: nem robbanásveszélyes (Part I (Explosives))

Oxidáló tulajdonságok

Égést elősegítő tulajdonságok: nem égést elősegítő (teszt O.2 (oxidáló folyadékok))

**Egyéb biztonsági jellemzők**

Párolgási sebesség:
nem alkalmazható

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

### 10.4. Kerülendő körülmények

Lásd a Biztonsági Adatlap 7. fejezetét - Kezelés és tárolás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok:
erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek:
Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes bomlástermékek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Akut toxicitás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. Egyszeri lenyelésnél (orális) gyakorlatilag nem mérgező. Egyszeri belélegzésnél gyakorlatilag nem mérgező. Egyszeri bőrrel való érintkezéskor gyakorlatilag nem mérgező.

Kísérleti/számított adatok:
patkány (orális): > 2.000 mg/kg (OECD-irányelv 423)
Nem figyeltek meg mortalitást/halálozást.

patkány (dermális): > 5.000 mg/kg (OECD-irányelv 402)
Nem figyeltek meg mortalitást/halálozást.

*Információ: N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)*
*Kísérleti/számított adatok:*
*LC50 patkány (belélegezve): > 2,1 mg/l 4 h (OECD-irányelv 403)*
*A belélegezhető aeroszol lett vizsgálva.*
---

Irritáció

Irritáló hatás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. Szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású.

Kísérleti/számított adatok:
Maró/irritatív hatás bőrön:
nyúl: Irritatív [Xi]

Súlyos szemkárosodás/-irritáció
nyúl: Irritatív [Xi]

Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

Szenzibilizáló hatás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra. Nincs bizonyíték bőr-szenzibilizáló potenciálra.

*Információ: Foszforotiosav-triamid, N-propil-*
*Kísérleti/számított adatok:*

*Egér lokális nyirokcsomó-vizsgálati módszer (LLNA) egér: nem szenzibilizáló (OECD irányelv 429)*
*A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. Analógia: a minősítés kémiailag hasonló termékekből származik.*

*Információ: N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)*
*Kísérleti/számított adatok:*
*Tengerimalac maximalizálási teszt (GPMT) tengerimalac: nem szenzibilizáló*
---

Csírasejt-mutagenitás

Mutagenitás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra. A mutagenitási vizsgálatok nem utalnak genotoxikus potenciálra.

Rákkeltő hatás (karcinogenitás)

Rákkeltő hatás (karcinogenitás) értékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra. Különféle, állatokkal végzett vizsgálatok eredményei nem utalnak rákkeltő hatásra.

Reproduktív toxicitás

A reprodukciós toxicitás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

*Információ: N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)*
*A reprodukciós toxicitás értékelése:*
*Állatkísérletek eredményei fertilitást károsító hatást mutatnak.*

*Információ: Foszforotiosav-triamid, N-propil-*
*A reprodukciós toxicitás értékelése:*
*A fertilitást károsító potenciált nem lehet kizárni. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.*
---

Fejlődési toxicitás

Teratogenicitás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra. Olyan dózisokkal végzett állatkísérletek, melyek nem voltak mérgező hatással az anyaállatra, nem mutattak embriotoxikus hatást.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció kiértékelése:
A rendelkezésre álló információk alapján egyszeri expozíciót követően célszervi toxicitás nem várható.

Megjegyzés: A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Ismételt dózisú toxicitás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

*Információ: N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)*
*Ismételt dózisú toxicitás értékelése:*
*Az állatkísérletek eredményei szerint nagy dózisok ismételt lenyelésekor (orálisan) az anyag májkárosodást okozhat. Az állatkísérletek eredményei szerint nagy dózisok ismételt lenyelésekor (orálisan) az anyag vesekárosodást okozhat.*
---

Aspirációs veszély

A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.
Aspirációs veszély nem várható.

Interaktív effektusok

Adat nem áll rendelkezésre.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően.

Egyéb információk

Egyéb vonatkozó toxicitási információ

A helytelen használat káros lehet az egészségre.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás értékelése:
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Vízben élő gerinctelenek:
EC50 (48 h) 60,2 mg/l, Daphnia magna

*Információ:Polietilénimin*
*Halakkal szemben mutatott toxicitás:*
*LC50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, Leuciscus idus (OECD-irányelv 203)*
---

*Információ:Polietilénimin*
*Vízinövények:*
*EC50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (Növekedési sebesség), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-irányelv 201)*
*akut hatás*

*EC10 (72 h) 1 mg/l (Növekedési sebesség), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-irányelv 201)*
*hosszú távú hatás*
---

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O):
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

*Információ:N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)*
*biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O):*
*Biológiailag nem könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint).*

*Információ:Foszforotiosav-triamid, N-propil-*
*biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O):*
*Biológiailag nem könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint).*
---

## 12.3. Bioakkumulációs képesség.

Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

*Információ:N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)*
*Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:*
*Az n-oktanol/víz megoszlási együttható (log Pow) miatt felhalmozódása organizmusokban nem várható.*

*Információ:Foszforotiosav-triamid, N-propil-*
*Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:*
*Az n-oktanol/víz megoszlási együttható (log Pow) miatt felhalmozódása organizmusokban nem várható.*
---

## 12.4. A talajban való mobilitás

Szállítás értékelése környezeti tényezők között:
Talajban történő adszorpció: A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került megállapításra.

*Információ:N-butil-tiofoszfor-triamid (NBPT)*
*Szállítás értékelése környezeti tényezők között:*
*Illékonyság: Víz felszínéről a termék lassan az atmoszférába párolog.*
*Talajban történő adszorpció: A szilárd talajfázishoz való adszorpciója/kötődése nem várható.*

*Információ:Foszforotiosav-triamid, N-propil-*
*Szállítás értékelése környezeti tényezők között:*
*Illékonyság: Víz felszínéről a termék nem párolog az atmoszférába.*
*Talajban történő adszorpció: A szilárd talajfázishoz való adszorpciója/kötődése nem várható.*
---

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően.

### 12.7. Egyéb káros hatások

A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat.

### 12.8. További információ

Egyéb ökotoxikológiai információ:
Ellenőrzés nélkül a terméket ne engedjük a környezetbe.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

A helyi előírásokkal összhangban kell lerakni vagy égetéssel ártalmatlanítani.

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 2000.évi XXV. törvény VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés előírásai és útmutatásai szerint

Szennyezett csomagolás:
A használt/szennyezett csomagolást a lehető legjobban ki kell üríteni és úgy kell ártalmatlanítani, mint az anyagot/terméket.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

**<u>Szárazföldi szállítás</u>**

ADR

| | |
|---|---|
| | A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak |
| UN-szám vagy azonosító szám: | Nem alkalmazható |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek |

RID

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

| | |
|---|---|
| UN-szám vagy azonosító szám: | Nem alkalmazható |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek |

**Belföldi vízi szállítás**

ADN

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

| | |
|---|---|
| UN-szám vagy azonosító szám: | Nem alkalmazható |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | nem ismertek |

Belvízi szállítás

Nincs értékelve.

**Tengeri szállítás**

IMDG

A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak

| | |
|---|---|
| UN-szám vagy azonosító szám: | Nem alkalmazható |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

| **Légi szállítás** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes árunak | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-szám vagy azonosító szám: | Nem alkalmazható | UN number or ID number: | Not applicable |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | Nem alkalmazható | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | Nem alkalmazható | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Csomagolási csoport: | Nem alkalmazható | Packing group: | Not applicable |
| Környezeti veszélyek: | Nem alkalmazható | Environmental hazards: | Not applicable |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | nem ismertek | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-szám vagy azonosító szám
Lásd a fenti táblázatokban az „UN-szám vagy ID szám”-hoz tartozó megjegyzéseket a vonatkozó jogszabályokhoz.

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
A "helyes szállítási megnevezésre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
A "szállítási veszélyes áru osztály(ok)ra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.4. Csomagolási csoport
A "csomagolási csoportra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.5. Környezeti veszélyek
A "környezeti veszélyekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
A "felhasználót érintő különleges óvintézkedésekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

| **14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** |
|---|---|
| Az ömlesztett tengeri szállítás nincs meghatározva. | Maritime transport in bulk is not intended. |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Tilalmak, korlátozások, engedélyezések

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete alapján: Száma a listán: 3

Az adatlapban a termék számára előírt alkalmazások nem tartoznak az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete alapján előírt korlátozások alá.

2012/18 / EU irányelv - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése (EU).:
A fenti rendeletben szerepel: nem

1. REACH nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

3. **A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE** (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
**2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:
**2012. évi CLXXXV. törvény** a hulladékról,
**225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,
**72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
**220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet** és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:
**1993. évi XCIII. törvény** a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

**5/2020. (II. 6.) ITM rendelet** és módosításai

Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termék kezelésére vonatkozó információk a biztonsági adatlap 7. és 8. szakaszában találhatók.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A besorolás teljes szövege, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, ha a 2. vagy 3. szakaszban említve van:

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. | Bőrmarás / bőrirritáció |
| Eye Dam./Irrit. | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció |
| Repr. | Reprodukciós toxicitás |
| Aquatic Chronic | Veszélyes a vízi környezetre - krónikus |
| Acute Tox. | Akut toxicitás |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H361f | Feltehetően károsítja a termékenységet. |
| H412 | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| H302 | Lenyelve ártalmas. |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Rövidítések
ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ADN = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ATE = Becsült akut toxicitás. CAO = Kizárólag teherszállító géppel szállítható. CAS = Kémiai nyilvántartó szolgálat. CLP = Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása. DIN = Német szabványügyi szervezet. DNEL = Származtatott hatásmentes szint. EC50 = Átlagos effektív koncentráció a tesztelt szervezetek 50%-ára vonatkoztatva. EC = Európai Bizottság. EN = Európai Szabványok; IARC = Európai Rákkutató Intézet. IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. IBC-code = IBC-szabályzat. IMDG = A veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló nemzetközi szabályzat. ISO = Nemzetközi Szabványügyi Testület. STE = Rövid távú expozíciós határérték. LC50 = Halálos koncentráció érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. LD50 = Halálos dózis érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. TLV = Határérték. MARPOL = Egyezmény a hajókról származó szennyező anyag-kibocsátás megelőzéséről. NEN = Holland szabvány. NOEC = Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció. OEL = Foglalkozási expozíciós határérték. OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. PBT = Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. PNEC = Károsan nem ható koncentráció. PPM = ppm-érték, az egész egy milliomod része. RID = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. TWA = Idővel súlyozott átlag. UN-number = Anyagazonosító szám (UN-szám). vPvB = Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Ez a biztonsági adatlap nem minőségi bizonyítvány, nem műszaki adatlap és nem tekinthető termékspecifikációnak sem. A biztonsági adatlapban feltüntetett azonosított felhasználások nem képezhetik megállapodás alapját, sem az anyag/keverék vonatkozó szerződésben foglalt minőségét illetően, sem a termék speciális célra való

alkalmasságával kapcsolatban. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani a tulajdonjog és az érvényben lévő jogszabályok betartását.

Függőleges vonalak a baloldali margóban változtatást, módosítást jeleznek az előző verzióhoz képest.